

タイトル: 相関ノイズ下における超伝導量子ビット配列の量子デコヒーレンス

著者: Priya Nandakumar (オックスフォード大学 物理学科)

概要

相関ノイズ源は、超伝導量子プロセッサのスケーリングにおける大きな障害となっている。本論文は、空間的に相関した二準位系欠陥がトランズモン量子ビット配列全体のデコヒーレンス率に及ぼす影響をモデル化し、その影響を軽減するためのキャリブレーションプロトコルを提案する。

1. はじめに

量子ビット数が増加するにつれて、以前は量子ビット間で独立とみなされていたノイズが、共有される基板欠陥や制御線クロストークにより相関を持つようになる。この相関構造を理解することは、効果的な誤り訂正符号を設計するために不可欠である。

2. 理論モデル

標準的なスピン-ボソンモデルを拡張し、複数の量子ビットに距離依存の結合強度で結合する二準位系欠陥の共有バスを含める。4量子ビットから64量子ビットまでの配列についてマスター方程式シミュレーションを実施する。

3. 結果

シミュレーションにより、相関したデフェージングが、独立ノイズを仮定した予測と比較して表面符号誤り訂正の実効距離を最大30パーセント低下させることが明らかになった。チップ上で200マイクロメートル未満の距離にある量子ビットは、0.4を超えるデフェージング相関係数を示す。

4. 軽減戦略

主要な相関ノイズ周波数に調整した動的デカップリングシーケンスを提案し、シミュレーションにより失われた誤り訂正閾値マージンの約3分の2を回復できることを示す。

5. 結論

近未来の量子誤り訂正方式を設計する際には、相関ノイズを明示的にモデル化する必要がある。量子ビット間の間隔を広げるチップレイアウトの選択は、接続性とノイズ独立性向上のトレードオフとなり得る。